EXERCITII

1. Fie forma biliniară $B: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definită prin:

$$B(x, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_3$$

a) Determinați matricea asociată formei biliniare în baza canonică.

b) Verificați dacă forma este simetrică sau antisimetrică.

c) Descompuneți forma în sumă de o parte simetrică și una antisimetrică.

2. Fie forma pătratică:

$$Q(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$$

a) Determinați forma biliniară asociată.

b) Scrieți matricea asociată formei pătratice.

c) Stabiliți dacă forma este pozitiv definită.

d) Justificați răspunsul folosind criterii matriciale (ex: minori principali).

3. Fie forma biliniară simetrică:

$$B(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 5x_2y_2 + x_3y_3$$

a) Arătați că forma este simetrică.

b) Verificați dacă este nedegenerată.

c) Determinați forma pătratică asociată.

d) Aplicați metoda lui Jacobi pentru a aduce forma pătratică la formă diagonală.

4. Fie forma pătratică:

$$Q(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$$

a) Scrieți matricea asociată.

b) Determinați forma canonică prin schimbare de variabile.

c) Determinați forma normală (semnătura formei).

d) Clasificați forma (pozitiv definită, negativ definită, indefinită).

5. Fie forma pătratică:

$$Q(x) = 3x_1^2 + 6x_1x_2 + 3x_2^2 + x_3^2$$

a) Scrieți matricea asociată formei.

b) Aplicați metoda Jacobi pentru diagonalizare.

c) Determinați forma canonică.

d) Stabiliți dacă forma este pozitiv definită sau semidefinită.

e) Calculați semnătura formei.